

单片微型计算机原理及应用A&B

实 验 报 告

2024 - 2025 学年 第 2 学期

班 级： 物联网2202

姓 名： 陈梓欣

学 号： 223428010210

指导教师： 张维君



沈阳航空航天大学

计算机学院

实验行为规范

1. 所有实验一人一组，独立完成，严禁抄袭。一经发现，抄袭者与被抄袭者均将取消课程实验成绩，不允许参加期末考试。
2. 未完成实验预习者不能进行实验，所有实验均须在预习阶段完成Proteus仿真。
3. 因故不能按时参加实验并经指导教师同意，可申请补做实验；无故不参加实验者不能补做实验，本次实验记为0分。
4. 在实验箱上进行接线和拆线期间必须保证实验箱处于断电状态。
5. 实验过程中必须保持整洁的实验环境，实验结束后应整理归原实验箱和仪器仪表，将桌椅收拾整齐，过程报告经指导教师检查并签字后方可离开实验室。
6. 在规定时间内提交实验报告。

实验一报告

实验名称： 单片机开发环境的使用 日期： 2025 年 3 月 8 日

实验目的：熟悉单片机实验系统 (Lab8000) 的组成及使用, 熟悉在PC机上创建、汇编、调试和运行汇编语言程序的过程。

实验内容及要求：

- 1. 将内部数据存储器40H~4FH单元的内容赋值为00H~0FH, 并将40H~4FH单元的内容整体复制到外部数据存储器的1050H~105FH单元。要求会使用单步、断点、运行到光标处等各种调试方法及查看存储器和寄存器内容。
- 2. P1口接八只发光二极管, 编写程序使发光二极管逐个循环点亮, 形成跑马灯效果, 要求编写延时子程序。尝试改变延时时间, 观察实验现象。

仿真电路图设计：

跑马灯仿真电路设计如图1所示。

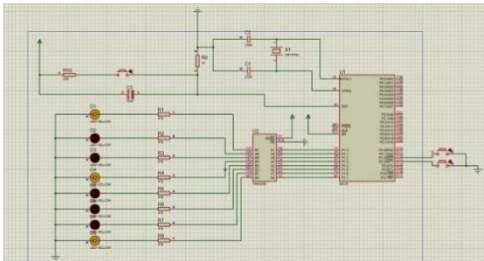


图1 跑马灯仿真电路

程序设计：

实验一流程图如图2所示。

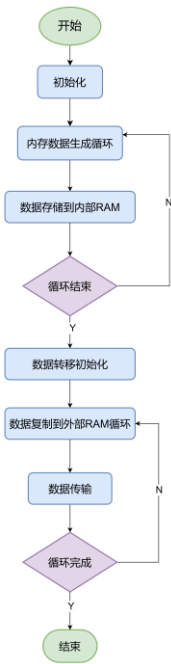


图2 内部数据存储器实验流程图

实验二流程图如图3所示。

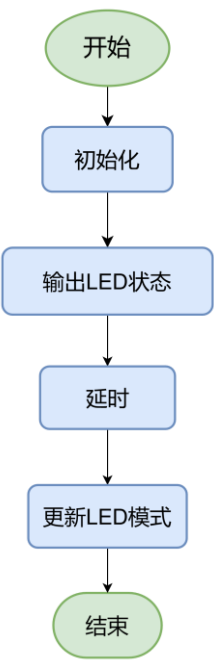


图3 跑马灯实验流程图

实验一代码：

```
ORG      0
LJMP     MAIN
ORG      50H
MAIN:
    MOV   R0,    #40H
    MOV   R2,    #10H
LOOP:
    MOV   A,  R0
    CLR   C
    SUBB  A,  #40H
    MOV   @R0,  A
    INC   R0
    DJNZ  R2, LOOP
    MOV   R0, #40H
    MOV   DPTR, #1050H
    MOV   R2, #10H
COPY_LOOP:
    MOV   A,  @R0
    MOVX  @DPTR,  A
    INC   R0
    INC   DPTR
    DJNZ  R2, COPY_LOOP
    SJMP  $
END
```

硬件连线：

实验二硬件连线如图4所示，实验一不涉及硬件连线。

实验二代码：

```
ORG      0
LJMP     MAIN
ORG      50H
MAIN:
    MOV   A,    #0FEH
    MOV   R2,    #10H
LOOP:
    MOV   P1, A
    ACALL    DELAY
    RL     A
    SJMP    LOOP
DELAY:
    MOV   R5,    #10
DELAY1:
    MOV   R6,    #50
DELAY2:
    MOV   R7,    #80
DELAY3:
    DJNZ  R7,    DELAY3
    DJNZ  R6,    DELAY2
    DJNZ  R5,    DELAY1
    RET
END
```

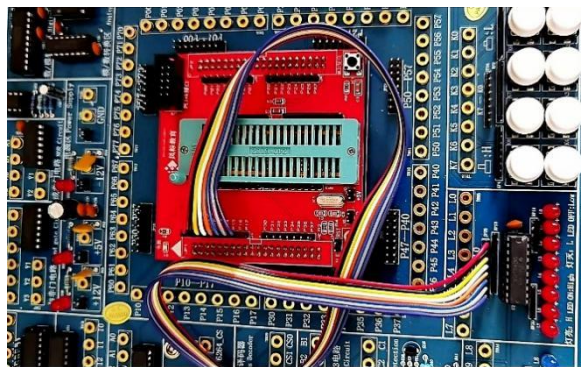


图4 实验二硬件连线示意图

实验一报告

观察到的实验现象：

实验一实验结果如图5所示。

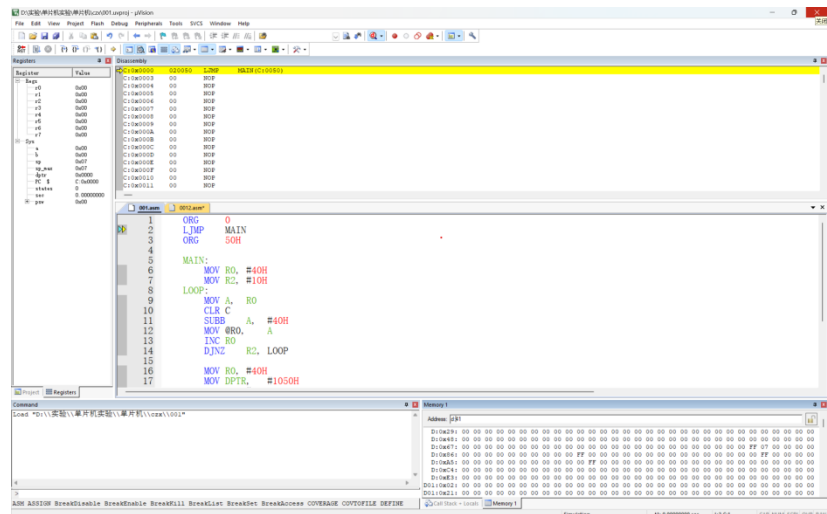


图5 内部数据存储器实验结果

实验二实验结果如图6所示。

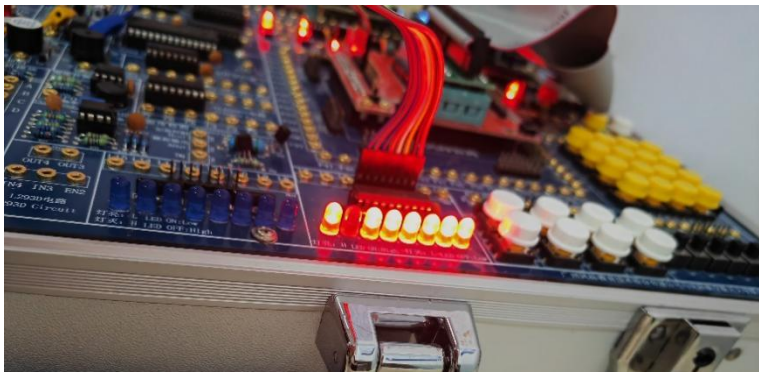


图6 跑马灯实验结果

实验总结与收获：

在本次单片机实验中，我通过编写和调试汇编程序，深入理解了8051单片机的基本指令系统、寄存器操作、地址寻址方式以及数据传输和控制流程。通过实现数据从内部RAM到外部存储器的搬运操作，我掌握了内部RAM地址的直接寻址、累加器A的用法、R寄存器的递增循环控制、DPTR数据指针的使用，以及MOVX指令完成外部数据存取的机制。

在实验过程中，我遇到了程序执行结果与预期不符的问题，经过单步调试，发现是地址偏移理解有误，导致数据覆盖。通过查阅资料并结合逻辑分析仪观察总线变化，我成功定位并解决了问题。这一过程提升了我对单片机指令执行流程的理解和故障排查的能力。

此外，整个实验锻炼了我对汇编语言程序结构的把控能力，加深了对嵌入式系统中数据传输流程的理解，为后续学习更加复杂的控制系统和外围设备操作打下了坚实的基础。通过本实验，我不仅提升了动手能力，还培养了逻辑思维与解决实际问题的能力。

实验一报告

思考题回答：

1. 如果程序1最后没有原地跳转指令，单片机执行完源程序最后一条指令后会如何？

答：

（1）程序不会自动停止：8051单片机没有“程序结束”机制，CPU会继续按顺序执行内存中后续地址的内容。

（2）可能执行无效或随机代码：若后续地址中没有有效指令，则可能执行到无意义的数据或未定义的操作码，导致程序进入异常状态。

（3）引发系统不稳定：随机代码可能误操作I/O口、中断或控制寄存器，造成设备异常、死机或数据错乱。

（4）调试困难：程序出现错误现象时难以定位根源，增加排查难度。

（5）良好编程习惯缺失：省略跳转语句违反嵌入式开发中的基本规范，可能影响程序的可靠性与可维护性。

因此，为确保程序安全稳定，应在程序结尾加入 `SJMP $` 或进入空闲循环，使CPU保持在受控状态。

2. 解释程序2的流水灯循环周期为约2ms时的实验现象。

答：

（1）流水灯视觉效果明显：由于2ms的延时较短，但仍在肉眼可感知的范围内，LED灯呈现出较快但清晰的“流动”效果，灯光一个接一个地依次亮起。

（2）人眼可辨方向：尽管速度较快，但灯光从一端依次点亮至另一端的方向仍可清楚分辨，呈现稳定的流水动画效果。

（3）无闪烁或残影：灯亮时间足够长，不会因频繁切换导致LED闪烁或出现视觉残影，说明延时控制精确。

（4）程序运行稳定：周期性切换说明定时器或延时子程序设计合理，主循环中的数据移动逻辑和延时配合良好。

总之，约2ms的循环周期实现了较快但稳定的流水灯控制，具备良好的视觉观感，适合作为动态灯效展示。